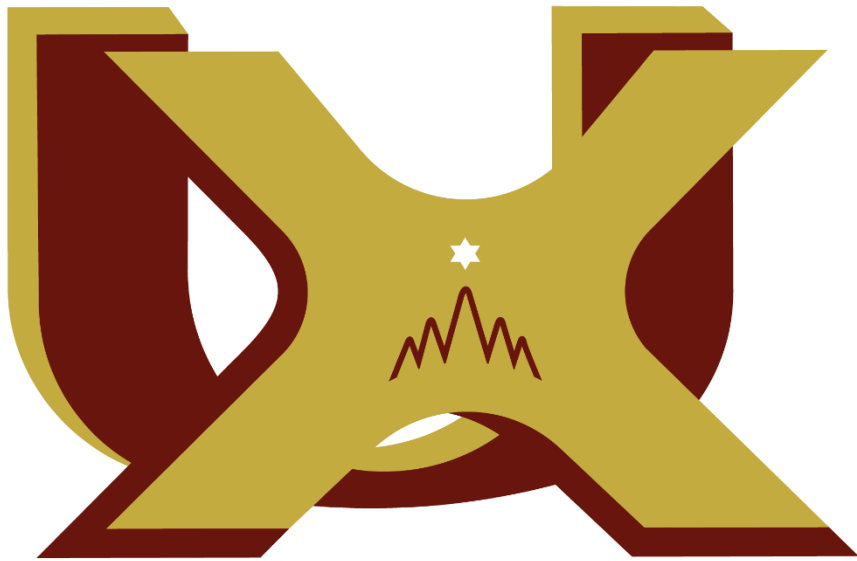


ESTRUCTURA DE DATOS, MATRICES Y ARREGLOS

Héctor Luis García Marthen

Universidad Xalapa



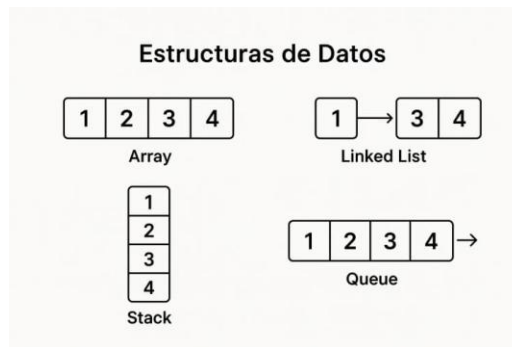
UNIVERSIDAD DE XALAPA

• ————— •
Saber / Trascender

ESTRUCTURA DE DATOS

Una estructura de datos es una forma específica de organizar, procesar y almacenar información en una computadora para que se pueda usar de manera rápida y eficiente. Ayuda a que los programas funcionen mejor y manejen grandes cantidades de datos.

Ejemplo:



MATRICES

Matrices en matemáticas es un conjunto de número y símbolos ordenados en filas y columnas las cuales forman una figura con forma cuadrada o rectangular, dicho conjunto se ocupa para resolver problemas con muchos datos a la vez.

Ejemplo:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{3 \times 4}$$

ARREGLOS

Un arreglo es una estructura de datos que almacena varios elementos del mismo tipo en orden, mientras que una matriz es un tipo específico de arreglo con dos dimensiones (filas y columnas), actúa como lista o colección de datos la cual guarda elementos del mismo tipo de forma seguida usando una sola dimensión o línea y busca cada dato con un número de orden llamado índice.

Arreglos rectangulares

Practica la multiplicación



Ejemplo:
Cuenta cuantos elementos hay de arriba hacia abajo y cuantos de izquierda a derecha. Multiplica ambos números y tendrás el total de elementos.

1 2 3 4 5

1     

2     

3     

3 × 5 = 15

___ × ___ =

___ × ___ =

___ × ___ =

___ × ___ =

___ × ___ =



Prof. Marty Ryus